No.
Date

5. a. Hitung limit. $(k = 5,\ a = 1,\ b = 3)$

$$L_1 = \lim_{x \to k} \frac{x^2 - k^2}{x - k} = \lim_{x \to 5} \frac{x^2 - 5^2}{x - 5}$$

$$= \lim_{x \to 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$$

$$= \lim_{x \to 5} \frac{\cancel{(x-5)}(x+5)}{\cancel{x-5}}$$

$$= 5 + 5$$

$$= 10 //$$

$$L_2 = \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x + (k+1)^2} - (k+1)}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x + (5+1)^2} - (5+1)}{x}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x + 36} - 6}{x} \cdot \frac{\sqrt{x+36} + 6}{\sqrt{x+36} + 6}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{(x+36) - 36}{x(\sqrt{x+36} + 6)}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{\cancel{x}\ 1}{\cancel{x}(\sqrt{x+36} + 6)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{0+36} + 6}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{36} + 6}$$

$$= \frac{1}{6+6}$$

$$= \frac{1}{12} //$$

$$L_3 = \lim_{x \to \infty} \frac{(a+2)x^3 + b \cdot x + 7}{x^3 - x + k}$$

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{(1+2)x^3 + 3x + 7}{x^3 - x + 5}$$

$$= \lim_{x \to \infty} \frac{3x^3 + 3x + 7}{x^3 - x + 5}$$

$$= 3 //$$

Dipindai dengan CamScanner

c. Model penjualan bulanan musiman :

$$L_4 = \lim_{x \to 0} \sin((a+1)x) \cdot \frac{\tan((b+2)x)}{x^2}$$

Jawab :

$$L_4 = \lim_{x \to 0} \sin((1+1)x) \cdot \frac{\tan((3+2)x)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \to 0} \sin(2x) \cdot \frac{\tan(5x)}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x) \cdot \tan(5x)}{x \cdot x}$$

$$= 2 \cdot 5$$

$$= 10$$

Teorema yg digunakan dalam perhitungan limit tersebut adalah $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ dan $\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x} = 1$, sehingga perhitungan matematisnya absah

d. Model CLV: Pendapatan bulanan $\rightarrow R(n) = \frac{(100 \cdot n + K)}{(n + (a+b+1))}$ dgn n = bulan ke-n

Hitung $\lim_{n \to \infty} R(n)$. Interpretasikan pendapatan stabil per bulan dalam jangka sangat panjang (steady-state)?

Jawab :

$$R(n) = \frac{(100 \cdot n + 5)}{(n + (1+3+1))} = \frac{100n + 5}{n + 5}$$

$$\lim_{n \to \infty} \frac{100n + 5}{n + 5} = 100$$

Berdasarkan hasil perhitungan limit dengan fungsi R(n), didapatkan pendapatan stabil per bulan dalam jangka panjang ada di angka 100. Jika dimulai dari n=1, akan terlihat peningkatan hasil pendapatan sebelum mencapai angka konstan 100 untuk jangka waktu yg sangat panjang.

tudee 36 lines (6mm spaced)

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date

c. $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+k\cdot n} - \sqrt{n^2+b\cdot n}$ dgn mengalikan konjugat.

Interpretasi bisnis: Apa arti 2 model CLV dengan rumus akar yg hampir sama?

Jawab:

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n^2+5n} - \sqrt{n^2+3n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(\sqrt{n^2+5n} - \sqrt{n^2+3n})(\sqrt{n^2+5n} + \sqrt{n^2+3n})}{(\sqrt{n^2+5n} + \sqrt{n^2+3n})}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{(n^2+5n)-(n^2+3n)}{\sqrt{n^2+5n}+\sqrt{n^2+3n}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^2+5n-n^2-3n}{\sqrt{n^2+5n}+\sqrt{n^2+3n}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{\sqrt{n^2+5n}+\sqrt{n^2+3n}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2n}{n}}{\sqrt{\frac{n^2}{n^2}+\frac{5n}{n^2}}+\sqrt{\frac{n^2}{n^2}+\frac{3n}{n^2}}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{1}+\sqrt{1}}$$

$$= \frac{2}{1+1}$$

$$= \frac{2}{2} = 1 \;//$$

Interpretasi bisnis:
Dua model CLV dengan rumus akar yg hampir sama memperlihatkan perbandingan antara dua strategi dengan nilai k & b di dalam akar merepresentasikan pertumbuhan nilai karena yg membedakan antara kedua akar tersebut adalah nilai k & b nya. Dengan menghitung limitnya, dapat diketahui bahwa selisih antara dua model yg hampir sama akan menjadi stabil di angka 1. Jadi, perbedaan kecil di awal tidak akan mengubah bisnis secara drastis untuk kedepannya.

Dipindai dengan CamScanner

Date

5. Diket : Fungsi biaya Piecewise $C(x)$

$$C(x) = \begin{cases} (x^2-k^2)/(x-k), & \text{jika } x < k \\ p, & x = k \\ a \cdot x + q, & x > k \end{cases}$$

p & q konstanta belum diketahui

Dit :

f. Tent. nilai p & q agar $C(x)$ kontinu di $x = k$

Jawab:

Subs $k = 5$, $a = 1$ ke Piecewise $C(x)$

$$C(x) = \begin{cases} (x^2-25)/(x-5), & \text{jika } x < 5 \\ p, & x = 5 \\ x+q, & x > 5 \end{cases}$$

1) Nilai limit ada

- Limit kiri dengan $x < k = x < 5$

$$\lim_{x \to 5^-} \frac{x^2-25}{x-5} = \lim_{x \to 5^-} \frac{\cancel{(x-5)}(x+5)}{\cancel{x-5}}$$

$$= \lim_{x \to 5^-} x+5$$

$$= 5+5 = 10$$

- Limit kanan dengan $x > k = x > 5$

$$\lim_{x \to 5^+} x+q = 5+q$$

limit kanan = limit kiri

$$5+q = 10$$

$$q = 5$$

2) Nilai fungsi ada

fungsi $C(k)$ dengan $x = k$

$C(k) = p$

$C(5) = p$

3) $C(5) = \lim_{x \to 5^+} x+q = \lim_{x \to 5^-} \frac{x^2-25}{x-5}$ ⇐ Nilai fungsi sama dengan limit kanan & limit kiri.

$p = 5+q = 10$

maka $p = 10 = 2k$ $\quad \therefore p = 2k$

$5+q = 10$ $\quad q = k$ //

$q = 5 = k$

Dipindai dengan CamScanner